Приложение — кейс 4

A. Диаграммы

A.1. Схема системы

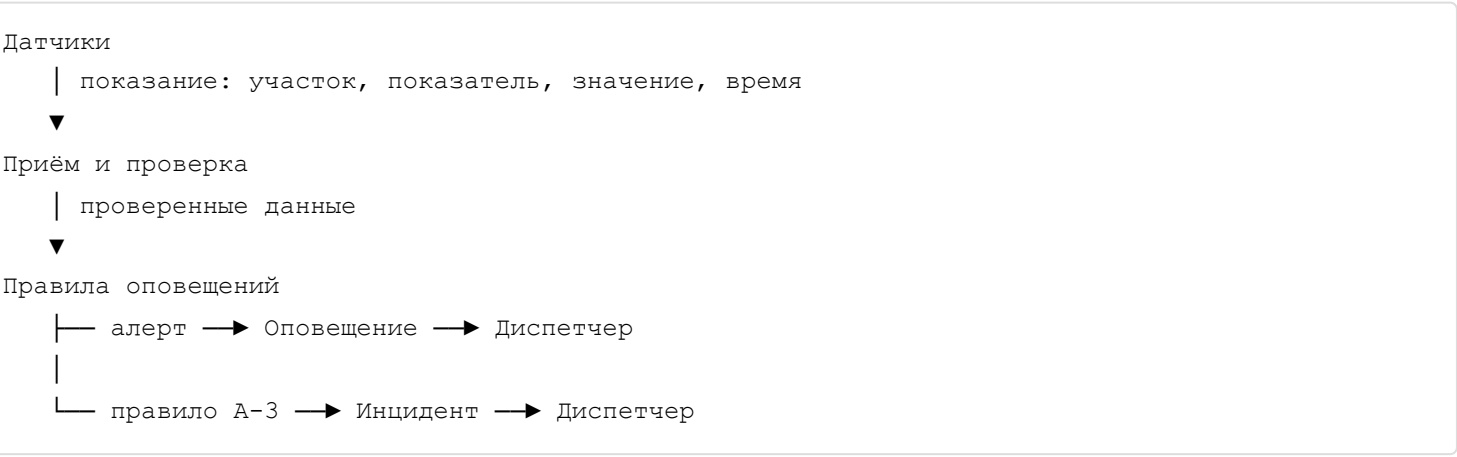
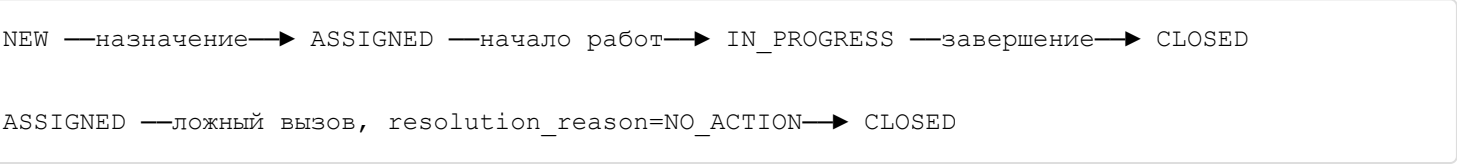


Схема описывает проектируемую систему. В прототипе сообщения датчиков воспроизводятся чтением CSV, а оповещения сохраняются на компьютере. Автоинцидент создаётся по A-3, а не при каждом оповещении.

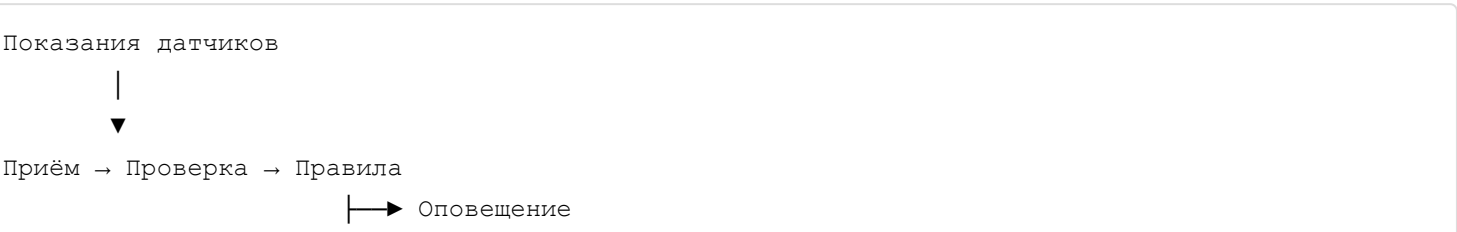
A.2. ER-модель

A.3. Жизненный цикл инцидента



- Назначает ответственного диспетчер или руководитель.
- Начинает работу назначенный инженер.
- Закрывает инцидент руководитель.
- NEW → CLOSED напрямую запрещён.
- CLOSED → любой другой статус запрещён: при необходимости создаётся новый инцидент.
- ASSIGNED → CLOSED разрешён только для ложного вызова с причиной NO_ACTION.

A.4. Схема потоков данных



```
                    └──► Автоинцидент по A-3

Сообщение об инциденте
        │
        ▼
Приём → Проверка → Создание → Назначение → Работа → Закрытие

Создание объектов и изменения статусов
        │
        ▼
Журнал аудита
```

В прототипе показания поступают из `indicators.csv`, исходные инциденты — из `incidents.csv`. Создание инцидента и переходы статусов также проверяются вызовами функций.

Сетевой приём из мобильного приложения не реализован.

B. Таблицы

B.1. Правила оповещений A-1…A-5

ID	Условие	Действие	severity
A-1	value < norm_min или value > norm_max	Создать алерт	WARNING
A-2	Отклонение больше 10% от нарушенной границы нормы	Эскалировать руководителю	CRITICAL
A-3	Два CRITICAL подряд для одной пары location + indicator в пределах 15 минут	Создать автоинцидент с source=auto	CRITICAL
A-4	Пустое значение или отсутствие показаний более пяти минут	Создать оповещение и эскалировать руководителю	STALE
A-5	Повтор по той же паре location + indicator менее чем через пять минут после создания алерта	Не создавать второй алерт; вернуть DUPLICATE	—

A-2 уточняет уровень для отклонений из A-1: при отклонении больше 10% используется CRITICAL.

Новое показание учитывается для A-3 до подавления повторного алерта по A-5. Поэтому два CRITICAL за три минуты могут создать автоинцидент, сохранив один алерт.

Если по тому же участку и показателю уже есть открытый инцидент, ещё один автоинцидент не создаётся. Это уточнение команды, реализованное в прототипе.

B.2. Формула severity

При превышении верхней границы:

```
deviation_pct = (value − norm_max) / norm_max × 100
```

При значении ниже нижней границы:

```
deviation_pct = (norm_min − value) / norm_min × 100
```

Условие	severity
0 < deviation_pct ≤ 5	WARNING
5 < deviation_pct ≤ 10	WARNING
deviation_pct > 10	CRITICAL
value отсутствует	STALE
norm_min ≤ value ≤ norm_max	NORMAL

Отсутствие новых показаний более пяти минут определяется правилом A-4.

Пример расчёта:

```
value = 28.3
norm_max = 26.0

deviation_pct = (28.3 − 26.0) / 26.0 × 100 ≈ 8.8%

severity = WARNING
```

Границы нормы включены. Порог 5% не меняет уровень: обе ветви до 10% включительно дают WARNING.

B.3. SLA

severity	Реакция	Закрытие	Просрочка
CRITICAL	15 минут	1 час	Эскалация руководителю
WARNING	1 час	4 часа	Напоминание диспетчеру
STALE	30 минут	1 час	Эскалация руководителю

В прототипе реакцией считается назначение ответственного инженера. Для нового инцидента сроки отсчитываются от создания; время закрытия не прибавляется ко времени реакции.

B.4. Роли — RBAC

Действие	Диспетчер	Руководитель	Инженер	Администратор
Создать инцидент	Да	Да	Да	Нет
Назначить ответственного	Да	Да	Нет	Нет
Сменить статус на IN_PROGRESS	Нет	Нет	Только для назначенного ему инцидента	Нет
Закрыть инцидент	Нет	Да	Нет	Нет
Переоткрыть CLOSED	Нет	Только через создание нового инцидента	Нет	Нет
Изменить справочник участков	Нет	Нет	Нет	Да
Просмотреть аудит	Да	Да	Нет	Нет

Создание новой записи не переоткрывает старую.

Права дополнительно ограничиваются разрешёнными зонами. В консольной версии профиль задаёт доверенный оператор; проверка личности пользователя не реализована.

B.5. Тесты T4-1…T4-5

Проверки выполнены файлом `test_prototype.py` на отдельных тестовых данных без изменения исходных CSV.

Тест	Вход	Ожидание	Факт	Пройден
T4-1	Создать инцидент на site_01 с ответственным e_101, затем назначить диспетчером	NEW → ASSIGNED; ответственный сохранён; две записи аудита	Создан inc_001; после назначения статус ASSIGNED, responsible=e_101; в аудите created и assigned для объекта incident	Да
T4-2	Температура 28.3 при верхней границе 26.0	Отклонение около 8.8%; WARNING; запись в alerts_out.csv	Рассчитан WARNING, запись сохранена	Да
T4-3	Пустой location или site_99	Отказ по UNKNOWN_LOCATION; инцидент не создан	Возвращена VALIDATION_ERROR с details.field=location и details.code=UNKNOWN_LOCATION; инцидент не создан	Да
T4-4	Два события с одинаковыми location + indicator за три минуты	Второе событие — DUPLICATE; один алерт	Повтор подавлен; второй алерт не создан	Да
T4-5	Пустое значение показания	STALE и эскалация; не CRITICAL	Сохранён STALE с action=ESCALATED	Да

В T4-1 названия действий исходного образца `incident_created` и `incident_assigned` представлены отдельными полями: `entity_type=incident`, `action=created` или `assigned`.

В T4-3 проверяется возвращаемая ошибка функции. HTTP-сервера нет; получение HTTP-статуса 422 не заявляется.

B.6. Требования

Функциональные требования

ID	Требование	Приоритет	Тест
FR-1	Принять показатель от датчика (time, location, indicator, value)	Must	T4-2
FR-2	Принимать инцидент из мобильного приложения	Must	T4-1
FR-3	Рассчитывать severity по формуле процентного отклонения от границ нормы	Must	T4-2
FR-4	Создавать оповещения WARNING, CRITICAL и STALE	Must	T4-2, T4-5
FR-5	Эскалировать оповещения CRITICAL и STALE руководителю	Must	T4-5
FR-6	Не создавать повторный алерт для одинаковых location + indicator в окне 5 минут	Must	T4-4

ID	Требование	Приоритет	Тест
FR-7	Поддерживать жизненный цикл NEW → ASSIGNED → IN_PROGRESS → CLOSED и закрытие ложного вызова из ASSIGNED с NO_ACTION	Must	T4-1
FR-8	Проверять роль пользователя и разрешённую зону при смене статуса; начало работы разрешать только назначенному инженеру	Must	T4-1
FR-9	Записывать создание инцидента и каждый переход статуса в аудит	Must	T4-1
FR-10	Отклонять события с пустым или неизвестным location	Must	T4-3

Нефункциональные требования

ID	Требование	Измеримость
NFR-1	Алерт CRITICAL доставляется диспетчеру не позднее 1 минуты	секунды
NFR-2	Не создавать повторный алерт для одинаковых location + indicator менее чем через 5 минут после предыдущего	минуты
NFR-3	Определять STALE при отсутствии показаний более 5 минут	минуты
NFR-4	Ограничивать доступ к данным по роли и разрешённым зонам zone_A, zone_B, zone_C	роли × зоны
NFR-5	Вести аудит только с добавлением новых записей; хранить не менее 90 дней	дни

Ограничения: реальных датчиков нет (используются синтетические CSV), мобильное приложение не разрабатывается (описан контракт приёма инцидента), время на кейс ограничено.

B.7. Словарь данных (Data Dictionary)

Site — участок

Поле	Тип	Обяз.	Правило	Пример
site_id	string, PK	да	шаблон `site_NN`, существует в справочнике	site_01
name	string	да	непустая строка	Птичник №1
zone	string	да	zone_A, zone_B или zone_C	zone_A

Sensor — датчик

Поле	Тип	Обяз.	Правило	Пример
sensor_id	string, PK	да	уникальный	—
site_id	string, FK → Site.site_id	да	участок должен существовать	site_02
indicator	enum	да	temperature, humidity, ventilation	temperature
status	enum	да	ACTIVE, OFFLINE	ACTIVE

Measurement — показание

Поле	Тип	Обяз.	Правило	Пример
measurement_id	string, PK	да	уникальный	msr_000001
sensor_id	string, FK → Sensor.sensor_id	да	датчик должен существовать	—

Поле	Тип	Обяз.	Правило	Пример
time	string, ISO 8601	да	дата и время, время не убывает в потоке	2025-11-01T08:00:00Z
value	decimal, допускается null	нет	пустое значение означает STALE	28.3
norm_min	decimal	да	нижняя граница нормы	20
norm_max	decimal	да	верхняя граница нормы	26
status	enum	да	NORMAL, WARNING, CRITICAL, STALE	WARNING

Incident — инцидент

Поле	Тип	Обяз.	Правило	Пример
incident_id	string, PK	да	шаблон `inc_NNN`	inc_001
type	enum	да	temperature, ventilation, humidity, equipment, other	temperature
location	string, FK → Site.site_id	да	участок должен существовать, иначе UNKNOWN_LOCATION	site_01
time	string, ISO 8601	да	время создания	2025-11-01T08:00:00Z
responsible	string, допускается null	нет	обязателен для ASSIGNED, IN_PROGRESS, CLOSED	e_101
status	enum	да	NEW, ASSIGNED, IN_PROGRESS, CLOSED; переходы по жизненному циклу	NEW
deadline	string, ISO 8601	да	срок закрытия по SLA, вычисляется обработчиком	—
source	enum	да	mobile, sensor, auto	auto

В схеме события `IncidentEvent` (`10_API.yaml`) дополнительно предусмотрено необязательное поле `severity` (WARNING, CRITICAL, STALE) для расчёта SLA. В запросе перехода `TransitionRequest` используется поле `resolution_reason` ; для закрытия из ASSIGNED оно обязательно со значением NO_ACTION.

Alert — оповещение

Поле	Тип	Обяз.	Правило	Пример
alert_id	string, PK	да	шаблон `alrt_NNNN`	alrt_0001
measurement_id	string, FK → Measurement.measurement_id	да	показание должно существовать	msr_000001
severity	enum	да	WARNING, CRITICAL, STALE	WARNING
action	enum	да	ALERT_CREATED, ESCALATED, DUPLICATE	ALERT_CREATED
at	string, ISO 8601	да	время создания	2025-11-01T08:00:00Z

AuditEvent — запись аудита

Поле	Тип	Обяз.	Правило	Пример
event_id	string, PK	да	уникальный	—
entity_type	enum	да	incident или alert (определяет, на что указывает entity_id)	incident
entity_id	string	да	идентификатор Incident или Alert	inc_001

Поле	Тип	Обяз.	Правило	Пример
action	enum	да	created, assigned, status_changed, closed	assigned
actor	string	да	роль или идентификатор пользователя	dispatcher_1
at	string, ISO 8601	да	время действия; запись не изменяется и не удаляется	2025-11-01T08:05:00Z

TelemetryEvent — событие датчика (вход)

Поле	Тип	Обяз.	Правило	Пример
event_id	string	да	шаблон `evt_` + 6–32 символа	evt_ab12cd
time	string, date-time	да	ISO 8601	2025-11-01T08:00:00Z
location	string	да	шаблон `site_NN`; наличие в справочнике проверяется отдельно	site_01
indicator	enum	да	temperature, humidity, ventilation	temperature
value	number	да	число; пустая строка CSV — условность эмулятора	28.3
signature	string	нет в схеме	HMAC-SHA256 подпись; приёмник отклоняет событие с неверной подписью	—

Нормы norm_min и norm_max в событие не входят: они берутся из каталога датчиков.

В `10_API.yaml` перечень кодов шире: добавлены UNAUTHORIZED, INVALID_RESPONSIBLE, NO_ACTION_REQUIRED, INVALID_SITE_ID, INVALID_NAME, DUPLICATE_EVENT.

B.8. Угрозы информационной безопасности и меры

Угроза	Мера	Остаточный риск
Подмена показания датчика	HMAC-подпись внешнего события	Ключ должен оставаться секретным; HMAC не шифрует данные
Выполнение действия чужой ролью или в чужой зоне	Проверка роли, зоны и назначения при смене статуса	В консольной версии профиль задаёт оператор; личность пользователя не проверяется
Датчик замолчал	Статус STALE и эскалация руководителю	Тишина определяется по времени в CSV; непрерывной службы нет
Потеря или правка истории действий	Журнал аудита только с добавлением записей	Нужны права ОС и резервные копии; 90 дней хранения в прототипе не доказываются
Повторная доставка события	`event_id` и правило A-5	Память повторов действует в пределах одного запуска
Расхождение исходного status с расчётом	Статус пересчитывается по формуле	В исходном CSV шесть значений 26 °C помечены WARNING, хотя это граница нормы; программа даёт NORMAL

Для реального внедрения нужны: аутентификация пользователей, постоянная память повторов, сетевой контур и защищённое хранилище аудита.

C. Журнал промптов

Журнал промптов — кейс 4

ИИ-ассистент использовался как помощник: каждый результат проверялся запуском кода, сверкой с файлами проекта или расчётом, а решения о правках принимала команда.

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
2026-11-04	Дописать прототип	Реализовать необходимые функции простыми конструкциями	Код прототипа и последующие исправления	Сверка с правилами, запуск тестов	Да, переработано
2026-11-04	Подготовить тесты	Проверить пять сценариев понятным кодом	Автоматические тесты	Запуск и проверка результатов	Да
2026-11-05	Заполнить схемы событий (10_API.yaml)	Заполнить схемы IncidentEvent, AlertEvent, TransitionRequest и Error по подсказкам шаблона	Схемы с шаблонами идентификаторов, перечислениями значений, условными правилами (для статусов ASSIGNED, IN_PROGRESS, CLOSED обязателен `responsible`; для перехода в ASSIGNED обязателен `responsible`), примеры корректных и некорректных событий, пояснения о том, что JSON Schema не проверяет	Сверка полей и перечислений с 08_ER.md и прототипом	Да, переработано
2026-11-07	Проверить правила и прототип целиком	«Отправил zip с заданием. Я сделал правила и прототип: проверь, всё ли нормально, скажи, что исправить, и объясни»	Найдены ошибки в прототипе: ветка «>300 сек» делала любое показание STALE, `critical_streak` не определена, опечатка DUBLICATE, строки CSV не по времени, NameError в `transition_incident`, файл результата дописывался при каждом запуске. Замечания к правилам: нет пустой строки перед «Подсказки», ASSIGNED→CLOSED в обеих таблицах, 6 строк с value=26.0 помечены WARNING	Прогон прототипа на indicators.csv до и после: было 73 STALE и ни одного WARNING/CRITICAL, стало 14 WARNING, 8 CRITICAL, 2 STALE	Да, исправления внесены в код
2026-11-07	Получить рабочие функции	«Что надо сделать, чтобы прототип заработал? Напиши функции и опиши, что ты сделал»	Переписаны `check_indicator`, `transition_incident`, `main`, добавлены `audit_log`, `create_incident`, разбор каждой правки	Сценарии T4-1…T4-5 на отдельных данных: 28.3 даёт WARNING (8.8%), второе событие через 3 минуты даёт DUPLICATE, пустое значение даёт STALE + ESCALATED	Да, переработано под свой стиль

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
2026-11-07	Принять решение по A-4	«В условии: больше 5 минут — STALE, значит выполнять по правилу, и пусть это будет внутри `check_indicator`»	Правило встроено в `check_indicator`; функция возвращает список (STALE, потом оценка самого показания), чтобы не терять CRITICAL и работало A-3	Сценарий 10:00 / 10:03 / 10:08: DUPLICATE, затем STALE + автоинцидент; прогон на данных	Да
2026-11-07	Довести A-4 до конца	«Есть ли ещё что-то по A-4? Если данных нет больше 5 минут, это STALE, делай всё по правилу»	Добавлены `find_silent_sensors` и проверка в конце файла для датчиков, замолчавших после последнего показания	Тест из трёх строк: замолчавший датчик получил STALE, свежий нет, пустое значение не продублировано; на данных +13 STALE	Да
2026-11-07	Разобрать внешнюю проверку	«Вот ошибки по этому коду (скриншоты): исправь, покажи таблицей, что значит»	Каждое замечание проверено на коде. Подтверждены: WARNING→CRITICAL терялся как «дубль», NORMAL между двумя CRITICAL не сбрасывал серию, дублировались автоинциденты, роль «anything» создавала инцидент. Внесено: дедупликация по severity, один открытый автоинцидент, STALE по ходу потока, белый список ролей, сохранение аудита и автоинцидентов, единый формат ошибок, контроль SLA. HMAC и зоны осознанно не реализованы (обосновано)	7 сценариев (08:00/08:01, CRITICAL-NORMAL-CRITICAL, три CRITICAL подряд, дубль через 3 минуты, роль «anything» и др.); прогон на данных: 121 алерт	Да
2026-11-07	Понять код для защиты	«Зачем `timedelta(0)` в A-5?», «объясни `audit log` и `create_incident` построчно», «что значит `**data` и зачем `None` в `return`», «объясни `main` построчно»	Построчные объяснения. Вопрос «а где вызов `audit_log`?» выявил, что функции не вызывались из `main`	Сверено с кодом; вопросы автора привели к исправлению (мёртвый код)	Для понимания, в проект не вставлялось
2026-11-08	Проверить согласованность	Сверить готовые файлы проекта	Найдены расхождения в описаниях и реализации	Сопоставление файлов с кодом	Да
2026-11-08	Устранить расхождения	Исправить найденные несогласованности	Уточнены правила, результаты тестов, ER-модель и требования	Повторный запуск пяти тестов	Да

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
2026-11-08	Привести схемы событий в соответствие с кодом (10_API.yaml)	Убрать из описания схем проверку личности по токену, которой в консольной версии нет	В описании `actor` и в пояснениях указано: роль, идентификатор и зоны задаёт доверенный оператор, личность не проверяется; `source` определяет обработчик (mobile — ручное создание, auto — автоинцидент)	Сравнение старой и новой версий файла, сверка с прототипом и 11_ИБ.md	Да

D. Матрица вклада

Участник	Файлы / задачи	Часы	Подпись
Ичмелян Арман Альбертович	Требования и схемы: 02_правила.md, 08_ER.md, ER-диаграмма, 09_требования.md	[23]	Ичмелян А. А.
Аюрзанаев Алдар Зориктуевич	Код и тесты: 04_прототип.py, test_prototype.py	[17]	Аюрзанаев А. З.
Савенко Александр Романович	Информационная безопасность и схемы событий: 10_API.yaml, 11_ИБ.md	[11]	Савенко А. Р.

E. Артефакты

- **Ссылка на фактическую рабочую ветку:** https://github.com/armanichmelyan/case-4-situation-center/tree/team_5_case_4
- **Скриншот последнего коммита:**

  Скриншот последнего коммита с материалами проекта. Хеш: 04d308f.

- **Скриншот вывода прототипа на Т4-2 и Т4-5:**

- **MD5 файла `01_данные/indicators.csv`, проверенная 08.11.2026:**

```
74BEF253784C98E2AFBBB9A9FE910226
```

F. Чек-лист приложения

- [x] Схема системы — A.1.
- [x] ER-модель — A.2.
- [x] Жизненный цикл — A.3.
- [x] Схема потоков — A.4.
- [x] Правила A-1…A-5 — B.1.
- [x] Формула severity и пример — B.2.
- [x] SLA — B.3.
- [x] RBAC — B.4.

- [x] Тесты с фактом — B.5.
- [x] Журнал промптов проверен, даты уточнены — C.
- [x] В матрице вклада указаны часы и поставлены подписи — D.
- [x] Ветка Git и скриншоты подготовлены — E.
- [x] Приложение экспортировано в PDF до защиты.